

Test Aleatorio #8

Actualizado el 18/03/2026

1. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de:

- a) 3 años.
- b) 5 años.
- c) 4 años.
- d) 6 años.

2. En relación con los derechos fundamentales y de las libertades públicas, el artículo 18.4 de la Constitución Española establece que:

- a) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
- b) La ley limitará el uso de la informática para garantizar la justicia y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
- c) La ley limitará el uso de la informática para garantizar la dignidad y la intimidad personal de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
- d) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, el secreto de las comunicaciones y el pleno ejercicio de sus derechos.

3. Según el artículo 76 de la Constitución Española, El Congreso y el Senado, podrán:

- a) Nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
- b) Sólo el Congreso podrá nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
- c) Sólo el senado podrá nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
- d) Sólo conjuntamente, ambas cámaras podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.

4. ¿En qué se diferencia el Consejo del Consejo Europeo?

- a) El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo es la institución de la UE en que están representados los Estados miembros a través de sus ministros, tiene, junto con el Parlamento, funciones legislativas y presupuestarias.
- b) El Consejo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo Europeo es la institución de la UE en que están representados los Estados miembros a través de sus ministros, tiene, junto con el Parlamento, funciones legislativas y presupuestarias.
- c) El Consejo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo Europeo es la institución de carácter regional, dedicada a la educación, la cultura y la defensa de los derechos humanos.
- d) Son la misma institución.

5. Las instituciones de la Unión Europea son:

- a) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia.
- b) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Tribunal de Justicia.
- c) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia.
- d) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

6. ¿Qué se considera una notificación válida según el artículo 40 de la Ley 39/2015?

- a) La notificación es válida siempre que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, aunque omita algunos de los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 40
- b) La notificación se considera válida si contiene el texto íntegro de la resolución, el órgano ante el que deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos, sin necesidad de mencionar si se agota la vía administrativa
- c) La notificación solo es válida si contiene todos los requisitos del apartado 2 del artículo 40 y se realiza en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha en que se dictó el acto
- d) La notificación es válida si contiene al menos el texto íntegro de la resolución y se ha realizado un intento de notificación debidamente acreditado, independientemente de si se mencionan los recursos y el plazo para interponerlos.

7. En relación con la delegación de competencias, señale cuál de las respuestas que se indican a continuación es CORRECTA:

- a) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
- b) La delegación no será revocable.
- c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- d) -

8. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) Preceptivos y vinculantes.
- b) Facultativos y no vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) -

9. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único de documentos electrónicos:

- a) que correspondan a procedimientos finalizados.
- b) y en papel, que correspondan a procedimientos finalizados.
- c) que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados.
- d) y en papel, que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

10. Según la ley 39/2015, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta):

- a) la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria la notificación individualizada en este caso
- b) se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo
- c) el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas
- d) así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente

11. Según dispone el art. 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran:

- a) Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.
- b) Cuando dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
- c) Cuando estén compuestos por representantes de distintas administraciones públicas.
- d) Cuando se trate de órganos interdepartamentales.

12. ¿Cuándo tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes?

- a) En los casos de fuerza mayor
- b) Como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar
- c) Por daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley
- d) Siempre que se anulen en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo actos o disposiciones administrativas

13. ¿Qué NO es cierto de la subasta electrónica, según se desarrolla en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 148)?

- a) Se basará únicamente en precios, cuando el contrato se adjudique en base al precio
- b) Se basará en precios y en nuevos valores de elementos objetivos cuantificables, en otro caso
- c) La subasta se iniciará el primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de recepción de las ofertas
- d) Se deberá indicar la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas

14. ¿Qué tipos de contratos se regulan en la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Obras, gestión de servicios públicos, consultoría y asistencia y servicios, y concesión de obras públicas
- b) Obras, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, suministro, servicios y mixtos
- c) Obras, suministros, consultoría y asistencia, y gestión pública de servicios privados
- d) Ninguno de los anteriores es correcto

15. En relación a la división por lotes de los contratos:

- a) Se puede limitar el número de lotes para los que un mismo licitador pueda presentar oferta y el número de lotes que puede ser adjudicado a un licitador.
- b) Tanto la solvencia económica y financiera, como la técnica, se establecen para cada lote de forma independiente.
- c) Cada lote es un contrato.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se encuentra formada por:

- a) 180 artículos.
- b) 182 artículos.
- c) 185 artículos.
- d) 190 artículos.

17. ¿Cuál de las siguientes se corresponde con la definición de los convenios regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre?:

- a) Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes para un fin común.
- b) Instrumentos bilaterales que solo implican declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de colaborar de los firmantes.
- c) Contratos públicos atípicos de naturaleza administrativa.
- d) Protocolos Generales de actuación.

18. La estrategia de Europa 2020 relativa al sector industrial se denomina:

- a) Una industria 4.0 para la era digital
- b) Una política industrial para un mercado único
- c) Una política industrial para la era de la mundialización
- d) Una industria sostenible para una economía hipocarbónica

19. El plan estratégico de Igualdad de Oportunidades incluirá:

- a) Medidas de igualdad.
- b) Objetivos de igualdad.
- c) Ambas son correctas.
- d) A y B son incorrectas.

20. Es objeto de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) Elaborar medidas de acción positiva.
- b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre.
- c) Ninguna es correcta.
- d) A y B son correctas.

21. ¿Cómo se llama el nuevo programa marco de investigación e innovación (I+D) de la UE para el período 2021 - 2027?

- a) Horizonte 2020.
- b) Horizonte Europa.
- c) Horizonte 2030.
- d) Horizonte Across the World (HAW).

22. El concepto de brecha digital incorpora los siguientes enfoques:

- a) El enfoque por países, por edades y el de género.
- b) El enfoque hacia la infraestructura, hacia la capacitación, y el enfoque de género.
- c) El enfoque por edades, hacia la infraestructura, y hacia el uso de los recursos.
- d) El enfoque hacia la infraestructura, hacia la capacitación y hacia el uso de los recursos.

23. A los efectos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, señale cuál NO es un servicio de la sociedad de la información:

- a) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
- b) El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
- c) La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- d) El suministro de información por vía telemática.

24. Según la Ley de Mercados Digitales, el guardián de acceso podrá en todo caso:

- a) tratar, con el fin de prestar servicios de publicidad en línea, los datos personales de los usuarios finales que utilicen servicios de terceros que hagan uso de servicios básicos de plataforma del guardián de acceso;
- b) iniciar la sesión de usuarios finales en otros servicios del guardián de acceso para combinar datos personales;
- c) cruzar datos personales procedentes del servicio básico de plataforma pertinente con otros servicios que proporcione el guardián de acceso por separado, entre ellos otros servicios básicos de plataforma, y viceversa, y
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es verdadera.

25. El Título I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina:

- a) Adquisición y pérdida de la relación de servicio
- b) Situaciones administrativas
- c) Objeto y ámbito de aplicación
- d) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

26. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Están legitimados para convocar una reunión, entre otros, los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- b) Solo los funcionarios de carrera y funcionarios interinos pueden ejercer el derecho de reunión.
- c) Están legitimados para convocar una reunión los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20 por 100 del colectivo convocado.
- d) Las reuniones en el centro de trabajo se realizarán siempre dentro del horario laboral.

27. Según la Ley 19/2013 de transparencia, las unidades de información en el ámbito de la AGE (señale la falsa):

- a) Son unidades especializadas que se encargan de recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
- b) Son unidades especializadas que aseguran la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
- c) Son unidades especializadas que se encargan de recabar y difundir la información de publicidad activa.
- d) Son unidades especializadas en elaborar legislación en el ámbito de la transparencia pública.

28. ¿Cuál es el objeto de la Ley 14/2013?

- a) Desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento, y es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales.
- b) Apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización.
- c) Son verdades la a y b.
- d) Ninguna de las anteriores.

29. Según el Reglamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el interesado debe dar consentimiento al tratamiento de sus datos personales mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación: Señale la opción INCORRECTA

- a) Certificada
- b) Específica
- c) Informada
- d) Inequívoca

30. Según se indica en el artículo 33 del RGPD, en caso de violación de la seguridad de los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, en qué plazo el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente:

- a) A más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella
- b) A más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella
- c) A más tardar 24 horas después de que haya tenido constancia de ella
- d) No es necesario realizar ninguna notificación

31. El dominio de la información se articula en tres grandes partes:

- a) Flujo de la información, proceso de la información, estructura de la información
- b) Flujo de la información, proceso de la información, almacén de la información
- c) Flujo de la información, contenido de la información, almacén de la información
- d) Flujo de la información, contenido de la información, estructura de la información

32. Señale cuál es la opción correcta:

- a) La gestión de proyectos conlleva un control que acaba produciendo la imposibilidad de conocer los problemas que se producen en un sistema de información.
- b) A través de la gestión de proyectos es imposible anticiparse y evitar desviaciones temporales y económicas.
- c) La gestión de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un sistema de información.
- d) El objetivo de la gestión de proyectos es resolver las peticiones de mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema de información o por la necesidad de mejora del mismo.

33. Dada la actividad A(4,7,16) de un proyecto, se puede afirmar. (Nota: ActividadX(tpo_optimista, tpo_másProbable, tpo_pesimista))

- a) Su duración es de 8 días
- b) Su holgura total es de 12
- c) Su varianza es 2
- d) Son correctas la a) y la c)

34. Indique cuál es la denominación de la modalidad de auditoría dirigida a verificar las distintas fases del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto:

- a) Auditoría de la dirección de tecnologías de la información.
- b) Auditoría de equipamiento informático.
- c) Auditoría de la contratación de bienes y servicios TIC.
- d) Auditoría de los desarrollos y mantenimiento de los sistemas de información.

35. Las pruebas de auditoría que permiten medir el riesgo por deficiencia de los controles existentes o por su ausencia se denominan:

- a) de cumplimiento
- b) de verificación
- c) de adecuación
- d) sustantivas

36. ¿Qué método de ordenación de alternativas utiliza únicamente la componente subjetiva del decisor?

- a) Concordancia
- b) Método lexicográfico
- c) Ponderación lineal
- d) Ninguno de las anteriores respuestas es correcta

37. Según el estándar de W3C para la accesibilidad:

- a) Toda la funcionalidad debería estar disponible a través del teclado.
- b) Toda la funcionalidad debería estar accesible a través de voz.
- c) Solo la funcionalidad calificada como esencial de nivel A tiene que estar disponible a través del teclado.
- d) Solo la funcionalidad relacionada con navegación tiene que estar disponible a través del teclado.

38. ¿Cuántas normas técnicas de interoperabilidad se recogen en el RD 4/2010?

- a) 11
- b) 12
- c) 23
- d) 24

39. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿qué se entiende por Interoperabilidad Semántica?

- a) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga
- b) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico
- c) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan
- d) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación

40. En seguridad de la información, ¿a qué hace referencia el término “autenticidad”?

- a) Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad (persona o proceso) pueden ser trazadas de forma indiscutible hasta dicha entidad.
- b) La capacidad de demostrar la veracidad de una información.
- c) Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
- d) -

41. El Sistema de Soporte a la Decisión SSD-AAPP es una aplicación informática diseñada para:

- a) Ayudar a la selección de la mejor oferta posible de entre las obtenidas en cualquier proceso de contratación pública relacionada con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- b) Ayudar a la selección de la mejor oferta posible de entre las obtenidas en cualquier proceso de contratación pública a través del Catálogo de Bienes de Adquisición Centralizada.
- c) Ayudar a la selección de la mejor oferta posible de entre las obtenidas en cualquier proceso de contratación pública.
- d) Ayudar a la selección de la mejor oferta posible de entre las obtenidas en un proceso de contratación pública a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

42. La nueva iniciativa para la transformación digital en España se denomina:

- a) Plan Nacional de Transformación Digital.
- b) Agenda España Digital 2025.
- c) Plan de digitalización nacional.
- d) Plan Avanza 4.0.

43. Señale la respuesta correcta respecto a las arquitecturas UMA (Uniform Memory Access) y NUMA (Non-Uniform Memory Access):

- a) En NUMA un procesador accede más deprisa a su memoria local que a la memoria compartida
- b) En UMA los procesadores acceden a la memoria compartida mediante un bus o conmutador
- c) A y B son incorrectas
- d) A y B son correctas

44. Cuando se utilizan técnicas de implementación de elementos de procesamiento basadas en pipelining se dice que:

- a) El paralelismo sucede a nivel de procesador.
- b) El paralelismo sucede a nivel de multiprocesador.
- c) El paralelismo sucede a nivel de multicomputador.
- d) Ninguna de las anteriores.

45. En un sistema de comunicaciones móviles, si un dispositivo es propiedad de una organización y gestionado en su totalidad por la misma, es puesto a disposición del usuario exclusivamente para el desempeño de sus funciones profesionales, entonces estamos hablando de un modelo:

- a) BYOD
- b) COPE
- c) COBO
- d) CYOD

46. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de almacenamiento de objetos (Object Storage)?

- a) Network File System
- b) Server Message Block
- c) Amazon S3
- d) Remote File System

47. Azure es una tecnología de:

- a) Firma biométrica.
- b) Blockchain.
- c) Cloud.
- d) Aplicaciones para dispositivos móviles.

48. Las arquitecturas de discos magnéticos denominadas RAID-3 se caracterizan por:

- a) La distribución ('striping') de los datos en varios discos a nivel de byte y el control de paridad en un disco dedicado
- b) La distribución ('striping') de los datos en varios discos a nivel de byte y el control de paridad distribuido
- c) Garantizar la disponibilidad de los datos mediante la redundancia completa en discos espejo
- d) Garantizar la disponibilidad de los datos mediante el control de paridad redundante

49. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los sistemas distribuidos?:

- a) Las arquitecturas de los nodos que componen el sistema distribuido, como los sistemas operativos de los nodos, no tienen por qué ser iguales.
- b) La utilización de un reloj común que sirve para sincronizar y coordinar cualquier proceso o comunicación de mensajes.
- c) La concurrencia global para que la ejecución de los distintos elementos del sistema se realice de forma paralela.
- d) Los fallos son independientes del nodo del sistema en el que se producen, por lo que en el caso de que un nodo fallara los demás podrían continuar ejecutando sus acciones.

50. Las siglas "SOAP", en el marco de los servicios web, corresponden a:

- a) Service Oriented Architecture Protocol.
- b) Simple Oriented Access Paradigm.
- c) Service Object Architecture Paradigm.
- d) Simple Object Access Protocol.

51. Un mensaje SOAP consta de un elemento:

- a) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> obligatorio y un elemento <Body> obligatorio
- b) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> opcional y un elemento <Body> obligatorio
- c) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> obligatorio y un elemento <Body> opcional
- d) <Envelope> opcional, que contiene un elemento <Header> opcional y un elemento <Body> obligatorio

52. Una arquitectura de red en la que todos los equipos (salvo los elementos de interconexión) tienen el mismo rol doble de cliente y de servidor, se llama:

- a) de dos capas.
- b) cliente/servidor.
- c) P2P.
- d) híbrida.

53. En las interfaces orientadas a objetos (OOUI) es falso que:

- a) los iconos representan objetos que se pueden manipular directamente
- b) los objetos son de 3 tipos: datos, contenedores y dispositivos
- c) un ejemplo de interfaz orientada a objeto lo representan los accesos directos de Windows, donde cada objeto tiene su propia tarea asociada
- d) el estilo de interacción es el de acción-objeto y no el de objeto-acción

54. En relación con el concepto de memoria virtual, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Indique cuál:

- a) El mecanismo de traducción de las direcciones de las memorias virtuales se basa en una memoria asociativa que contiene la tabla de páginas físicas y sus equivalentes lógicas
- b) Generalmente existe una memoria asociativa de alta velocidad que sirve para albergar aquellos elementos de la tabla de páginas/segmentos utilizadas más recientemente
- c) La viabilidad de la memoria virtual se basa en el principio de la proximidad de las referencias a memorias
- d) La memoria virtual paginada da lugar a la fragmentación externa

55. La multiprogramación y el tiempo compartido, en los sistemas operativos, ocasionan:

- a) Que haya que crear mecanismos de seguridad como cortafuegos y sistemas de alimentación ininterrumpida
- b) Que haya que crear mecanismos de protección de injerencias entre diversos trabajos simultáneos, y entre diversos usuarios que quieran acceder a archivos o recursos como la impresora o los discos
- c) Que haya que comprobar al apagar el ordenador si aún no han cerrado su sesión todos los usuarios
- d) Que haya que crear sistemas de protección del monitor para evitar ataques no autorizados

56. (reserva)En un sistema UNIX, ¿cómo se pueden copiar estructuras completas de directorios?

- a) Con el comando cp utilizando el parámetro -R.
- b) Con el comando xcopy.
- c) Con el comando mv y el parámetro -x.
- d) Con el comando cp utilizando el parámetro -D.

57. ¿Cuál de los siguientes comandos de Linux se utiliza para configurar un firewall?

- a) inetfw
- b) iptables
- c) tcpdump
- d) lwconfig

58. El proyecto POSIX está auspiciado por:

- a) ISO
- b) IEEE
- c) GNU
- d) Berkley University

59. En cuanto a los siguientes directorios relativos a la estructura del sistema de archivos de Linux, NO es correcto:

- a) /dev contiene ficheros del sistema representando los dispositivos que estén físicamente instalados en el ordenador.
- b) /etc está reservado para los ficheros de configuración del sistema.
- c) /proc contiene programas que son únicamente accesibles al superusuario o "root".
- d) /var contiene información temporal de los programas.

60. Señale la respuesta correcta respecto a un controlador de dominio de sólo lectura (RODC) en un entorno Microsoft:

- a) Los controladores de dominio de sólo lectura no permiten ningún tipo de modificación.
- b) Los controladores de dominio de sólo lectura mantienen una copia local de las contraseñas de todos los usuarios.
- c) Los controladores de dominio de sólo lectura permiten mejorar la seguridad de una oficina insegura mejorando la confidencialidad de los datos que contienen.
- d) Los controladores de dominio de sólo lectura reenvían todas las peticiones de inicio de sesión a controladores de nivel superior.

61.Cuál de las siguientes órdenes, define el Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) de un SGBD:

- a) Create table
- b) Revoke
- c) Insert
- d) Todas las anteriores

62. ¿Por qué el recorrido completo de tablas de gran tamaño es un asunto crítico en la definición de sentencias SQL?

- a) Porque es indicativo de una futura ejecución óptima
- b) Porque es muy probable que se requiera adaptaciones para el uso de índices
- c) Porque el recorrido completo de tablas debería ser normalizado desde el diseño de la base de datos
- d) Porque el recorrido completo de una tabla nunca es óptimo

63. En una tabla de una base de datos relacional:

- a) La definición de un mayor número de índices siempre supone mejora en el rendimiento de las operaciones de consulta.
- b) La definición de un mayor número de índices siempre mejora el rendimiento de las operaciones de inserción.
- c) Nunca deben incluirse en los índices atributos que no forman parte de la cláusula WHERE.
- d) Si las filas de un índice contienen todas las columnas referenciadas en el SELECT, se elimina la necesidad de acceder a la tabla.

64. Señale la afirmación correcta acerca de La Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):

- a) Requiere que existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata.
- b) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 3FN (Tercera Forma Normal).
- c) Una relación esta en FNBC si esta en 3FN y solo si, todo determinante es una clave candidata.
- d) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 2FN (Segunda Forma Normal).

65. Indique cuál de los siguientes NO es un servidor de aplicaciones para servicios web:

- a) JONAS
- b) XIMDEX
- c) WEBSPHERE
- d) WEBLOGIC

66. ¿Qué indica la directiva #pragma en lenguaje C?

- a) Le indica al compilador que genere un mensaje de error si llega a ese punto del código
- b) Es un #include condicional
- c) Permite al implementador del compilador definir otras instrucciones de preprocesamiento para el compilador
- d) Nada de lo anterior es correcto

67. En el entorno de desarrollo .NET, el término CLR se refiere a:

- a) Un entorno en tiempo de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios proporcionado por .NET framework.
- b) La biblioteca de clases del entorno .NET Framework.
- c) Un modelo de programación para la creación de aplicaciones Web.
- d) Un controlador para eventos de nivel de aplicación.

68. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la tecnología LINQ to DataSet:

- a) No se pueden utilizar las colecciones de objeto IEnumerable, debido a su incompatibilidad con IEnumerable<T>.
- b) Facilita y acelera las consultas en datos almacenados en caché en un objeto DataSet.
- c) LINQ proviene de Language-Integrated Query.
- d) Es una innovación introducida en Visual Studio 2008 y .NET Framework versión 3.5.

69. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA acerca de los distintos formatos de empaquetado de aplicaciones en Java?:

- a) El formato JAR se utiliza únicamente para empaquetar bibliotecas y dependencias.
- b) El formato WAR se utiliza principalmente para empaquetar aplicaciones web en Java.
- c) El formato EAR se utiliza exclusivamente para empaquetar aplicaciones Java para dispositivos móviles.
- d) El formato JRE es un formato de empaquetado especializado para ejecutables de Java.

70. ¿Qué es falso respecto a un applet?

- a) Utiliza clases de la librería Java.applet
- b) Tienen un método paint()
- c) Se pueden visualizar mediante appletviewer
- d) Necesitan método main()

71. Característica falsa de los archivos ".jar":

- a) Es un acrónimo de Java ARchives
- b) Puede incluir un subdirectorio META-INF
- c) Puede incluir un fichero MANIFEST.MF
- d) Puede incluir clases e imágenes pero no sonidos

72.Cuál de las siguientes respuestas es falsa:

- a) Los compiladores nativos eliminan la independencia de la plataforma del código compilado a cambio de proporcionar un mayor rendimiento.
- b) Los compiladores nativos AOT (Ahead-Of-time) compilan a código máquina nativo antes de la ejecución de la aplicación.
- c) Los compiladores JIT (Just in Time) compilan durante la ejecución.
- d) Todas son verdaderas.

73. El fichero Enterprise Archive (.ear) de empaquetado de aplicaciones web puede contener:

- a) Uno o más ficheros WAR.
- b) Uno o más ficheros JAR con las clases de la aplicación.
- c) Un descriptor de despliegue de la aplicación.
- d) Todas las respuestas son correctas.

74. Si nos estamos refiriendo al modelo MVC aplicado a tecnologías java, ¿cuál de las siguientes combinaciones sería la más adecuada?

- a) Modelo - iSP, Vista - java Bean, Controlador - Servlet.
- b) Modelo - java Bean, Vista - jSP, Controlador - Servlet.
- c) Modelo - Servlet, Vista - java Bean, Controlador - JSP.
- d) Modelo - Servlet, Vista - jSP, Controlador - SVG.

75. Indicar cuál de estas afirmaciones sobre PHP NO es correcta:

- a) Es un lenguaje interpretado
- b) Se ejecuta en el navegador
- c) No requiere definición de tipos de variables
- d) Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos

76. Indique cómo se denomina la plataforma de Google para la implementación de modelos de Aprendizaje Automático:

- a) GoogleML
- b) TensorFlow
- c) IAPack
- d) IAFoundry

77. En el modelo de minería de datos de árboles de decisión (ID3) de Quinlan:

- a) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, utilizando mecanismos de deducción basados en la entropía
- b) Se obtiene un conjunto de reglas a partir de un conjunto de ejemplos, clasificados a priori, utilizando mecanismos de inducción
- c) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas que agrupan, por similitud, un conjunto de ejemplos, utilizando aprendizaje no supervisado
- d) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, mediante eliminación de reglas incorrectas e inclusión de reglas necesarias, utilizando un conjunto de ejemplos para dicha depuración

78. ¿Cuál de las siguientes nomenclaturas pedagógicas se corresponde con la siguiente definición? Provisión de materiales didácticos para la interiorización previa por parte del estudiante, para a continuación, cerrar el círculo de la enseñanza con la resolución de dudas sobre los materiales y la puesta en práctica de las enseñanzas.

- a) Lesson Learn.
- b) Loops Learning.
- c) Flipped Classroom.
- d) Circular Learning.

79. El curso posterior a la fase oposición ó concurso-oposición de la promoción 28 del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado se imparte en modalidad semipresencial con una duración de unos dos meses de docencia y cuatro de prácticas. ¿Cuál de las siguientes NO son características del mismo?

- a) El curso se imparte en una modalidad síncrona.
- b) Es un curso b-learning.
- c) En ocasiones se pierde el lenguaje no verbal.
- d) Sigue la filosofía del looping learning y flipped classroom.

80. Los documentos 'bien formados' en XML:

- a) no siguen las reglas de etiquetado de XML pero sí del DTD
- b) siguen las reglas de etiquetado de XML y del DTD
- c) no siguen las reglas de etiquetado del DTD pero sí de XML
- d) ninguno de los anteriores

81. Uno de los objetivos de la seguridad es evitar que alteren los datos durante una transmisión, esto es conocido como:

- a) Integridad
- b) Confidencialidad
- c) No Repudio
- d) Disponibilidad

82. Indique cuál de los siguientes no es uno de los requisitos que deben cumplir los servicios cualificados de entrega electrónica certificada según el Reglamento (UE) 910/2014:

- a) Ser prestados por uno o más prestadores cualificados de servicios de confianza
- b) Garantizar la identificación del destinatario antes de la entrega de los datos
- c) Indicar mediante un sello cualificado de tiempo electrónico la fecha y hora de envío, recepción y eventual modificación de los datos
- d) Proteger el envío y la recepción de datos por una firma electrónica cualificada o un sello electrónico cualificado de un prestador cualificado de servicios de confianza

83. Si quiero enviar un mensaje cifrado a otra persona utilizando claves asimétricas para evitar que sea leído por terceros:

- a) Lo encriptaré con mi clave privada para que él lo descifre utilizando mi clave pública.
- b) Lo encriptaré con su clave privada para que él lo pueda descifrar utilizando su clave pública.
- c) Lo encriptaré con mi clave pública para que él lo descifre utilizando mi clave privada.
- d) Lo encriptaré con su clave pública para que él lo pueda descifrar utilizando su clave privada.

84. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de impresión en 3 dimensiones?

- a) Por estereolitografía
- b) Por inyección
- c) Adición de polímeros
- d) Térmica autócruma

85. ¿Cual de las siguientes opciones hace referencia a una API relacionada con el escaneado de imágenes?

- a) TWAIN.
- b) T-WIN.
- c) TWING.
- d) REST FOR SCAN.

86. En una base de datos documental, se denomina 'índice de retorno' a:

- a) La relación entre el número de documentos relevantes en la base de datos frente a los documentos relevantes recuperados
- b) La inversa del índice de precisión
- c) La relación entre el número de documentos recuperados frente al número total de documentos recuperados
- d) La relación entre el número de documentos relevantes recuperados frente a los documentos relevantes en la base de datos

87. ¿Cuál de las siguientes plataformas está basada en tecnología Ethereum?

- a) Hyperledger Fabric
- b) Coco Framework
- c) Ripple
- d) Hyperledger Burrow

88. No es una dificultad del modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Dificultad a la hora de definir requisitos
- b) Dependencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- c) Necesidad de elaboración adicional de los pasos del modelo en espiral
- d) Adaptar su aplicabilidad al software contratado

89.Cuál de las siguientes no se considera una regla básica en las reuniones de Brainstorming:

- a) Ninguna crítica
- b) Ser convencional
- c) Cuantas más ideas mejor
- d) Apoyarse en otras ideas

90. Una de las siguientes técnicas no se considera habitualmente como método para la planificación de la capacidad de un sistema informático:

- a) De prueba y error sobre distintas implantaciones
- b) Analíticas
- c) De simulación
- d) De bench-mark

91. ¿Cuál de los siguientes estándares de Work-flow está definido por WfMC (Workflow Management Coalition)?

- a) BPML.
- b) BPEL.
- c) BPMN.
- d) XPDL.

92. ¿Qué propiedad no es inherente a la orientación a objetos?

- a) Polimorfismo.
- b) Volatilidad.
- c) Herencia.
- d) Encapsulación.

93. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que supone un conjunto de actividades para facilitar el mantenimiento futuro del sistema?

- a) Mantenimiento perfectivo.
- b) Mantenimiento adaptativo.
- c) Mantenimiento correctivo.
- d) Mantenimiento preventivo.

94. De acuerdo con MÉTRICA versión 3, ¿quién participa en la obtención del producto "Entorno de pruebas unitarias", de la tarea "Preparación del entorno de las pruebas unitarias"?

- a) Técnicos de sistemas
- b) Técnicos de sistemas y programadores
- c) Programadores
- d) Analistas, Programadores y Técnicos de sistemas

95. En la planificación de SI, qué producto de los siguientes no está contemplado en MÉTRICA v3:

- a) Plan de proyectos
- b) Modelo de información
- c) Modelo de Sistemas de información
- d) Modelo de arquitectura

96. En la metodología DevOps, en el contexto de despliegue continuo, un servidor inmutable:

- a) No tiene configuración.
- b) No permite modificar su configuración.
- c) Requiere herramientas automáticas para modificar su configuración.
- d) No tiene estado.

97. De los siguientes atributos de la calidad del software, ¿cuál NO está definido en el ISO/IEC 25010?

- a) Compatibilidad.
- b) Seguridad.
- c) Acoplamiento.
- d) Fiabilidad.

98. Cuando se realiza una petición de cambio:

- a) se realiza de manera informal
- b) es aprobada por el comité de asociados de cambios solo cuando es urgente
- c) se incluye los cambios en SLR y SLA
- d) se genera una RFC

99. El elemento dentro de un Sistema de Recuperación de la Información que facilita eliminar información irrelevante desde el punto de vista del ordenamiento y la búsqueda y que se realiza durante la fase de ingreso del documento en el sistema, se denomina:

- a) Taxonomía.
- b) Tesauro.
- c) Descriptor o Signatura.
- d) Lista de palabras vacías.

100. Según ITILv4, el principio guía “Optimizar y automatizar” implica:

- a) Eliminar lo que sea realmente inútil y usar la tecnología para lograr lo que sea capaz de hacer
- b) Utilizar los recursos humanos para su mejor efecto
- c) Dejar la intervención humana solo donde realmente aporta valor
- d) Todas las respuestas son correctas

101. Dentro del ámbito de la IA, ¿qué es GAN?

- a) Una red generativa adversaria, consistente en dos redes, una generadora y otra discriminadora
- b) El grupo de alto nivel encargado de propugnar los principios éticos que han de seguir los algoritmos de IA
- c) Un tipo de red neuronal especializada en tratamiento de audio
- d) Ninguna de las anteriores

102. La convergencia en los algoritmos de vector de distancia:

- a) Es más lenta que en los algoritmos de estado de enlace
- b) Es inmediata
- c) No es un parámetro propio de estos algoritmos
- d) Es más rápida que en los algoritmos de estado de enlace

103. La función de un hub es:

- a) Reenviar los paquetes en función de la dirección MAC de destino
- b) Repetir la información que llega a un puerto por el resto de puertos
- c) Dirigir correctamente tráfico de una red a otra
- d) Asignar diferentes preferencias a los mensajes que fluyen por la red

104. Con respecto al protocolo DNS. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una parte de un mensaje DNS?

- a) Cabecera.
- b) Checksum.
- c) Registros de recursos de Respuesta.
- d) Registros de recursos de Autoridad.

105. La versión más actual del estándar Web Services Description Language (WSDL) es:

- a) 44197
- b) 44228
- c) 2.0
- d) 3.0

106. Señale la respuesta CORRECTA sobre el protocolo de transferencia segura de ficheros FTPS:

- a) Al igual que en FTP, se utilizan canales diferentes para comandos y datos
- b) Usa el puerto estándar 22 (SSH) para realizar la transferencia de archivos
- c) En el método de conexión explícito, el cliente debe conectarse directamente al puerto TCP 990
- d) Tanto el canal de comandos como el de datos deben cifrarse en cualquier caso

107. Indique en qué capa del modelo OSI se establece la encriptación:

- a) Aplicación
- b) Sesión
- c) Presentación
- d) Transporte

108. El estándar IEEE 802.11e sobre redes inalámbricas se corresponde con especificaciones:

- a) Para la coexistencia con sistemas de Radar o Satélite.
- b) De seguridad.
- c) De roaming.
- d) Sobre calidad de servicio QoS.

109. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) La primera ventana se ubica en torno a los 850 nm
- b) La segunda ventana se ubica en torno a los 1110 nm
- c) La tercera ventana se ubica entorno a los 1550 nm
- d) Las dos anteriores son incorrectas

110. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenece al protocolo MPLS (RFC 3031)?

- a) LSP (Label Switched Path).
- b) LSR (Label Switching Router).
- c) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- d) ILP (Incoming Label Protocol).

111. Cuál de las siguientes no es una clase de servicio ATM:

- a) CBR
- b) HBR
- c) UBR
- d) NRT-VBR

112. En la tecnología de comunicaciones RDSI, los canales se dividen en:

- a) A, B y C
- b) I, II y III
- c) B1, B2 y B3
- d) B, D y H

113. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al protocolo RSVP?

- a) Es un protocolo de reserva de recursos.
- b) Se describe en la RFC 2205.
- c) Es un protocolo de la capa de transporte.
- d) Permite reservar recursos para flujos bidireccionales.

114. ¿Qué protocolo se utiliza para conocer la dirección IP asociada a una dirección Ethernet (MAC)?

- a) ARP
- b) NAT
- c) RARP
- d) -

115. Dentro de la familia de protocolos TCP/IP, el protocolo RARP se emplea para:

- a) Establecer un protocolo de reanque remoto que activa el demonio BOOTP
- b) Obtener la dirección Ethernet (48 bits) a partir de la dirección IP (32 bits)
- c) Obtener la dirección IP (32 bits) a partir de la dirección Ethernet (48 bits)
- d) Manejar la tabla de direcciones IP en el socket 250 de UDP

116. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro planos principales en la arquitectura IMS?:

- a) Plano de control.
- b) Plano de acceso.
- c) Plano de aplicación.
- d) Plano de infraestructura.

117. ¿Cuáles de las siguientes no es una iniciativa destinada al impulso de las Smart Cities?

- a) Alianza Inercia (Iniciativa Empresarial de la Red de Ciudades Inteligentes y Asociaciones)
- b) RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes)
- c) EIP-FIWARE (European Innovation Partnership on FIWARE)
- d) Espresso (systEmic StandarisatIon apPRoach to Empower Smart citieS and cOmmunities)

118. La función de una MIB es:

- a) Representar un dispositivo dado en la jerarquía de una red gestionada
- b) Identificar las características específicas de un dispositivo gestionado y asociar uno o más valores a sus características
- c) Mapear agentes SNMP a NMSs (Network Management Systems) SNMP y mantener una tablas con estas relaciones
- d) Permitir representar a los datos de forma independiente de las técnicas de representación y de las estructuras de sistemas en particular

119. ¿Cómo se denomina a la configuración de una red de cable en la que la fibra llega hasta los derivadores ("taps")?

- a) Fiber to the bridge
- b) Fiber to the curb
- c) Fiber to the home
- d) Fiber to the last amplifier

120. ¿Cómo se denominan en una red UMTS los componentes responsables de las decisiones de "handover"?

- a) UTRAN
- b) Nodos-B
- c) RNC
- d) RNS

121. En GSM (Global System Mobile) el acceso al medio utilizado es:

- a) Acceso múltiple por división de tiempo.
- b) Acceso múltiple por división de frecuencia.
- c) Acceso múltiple por división de frecuencia y tiempo.
- d) Acceso múltiple por división en código de banda ancha.

122. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma?

- a) React Native.
- b) Flutter.
- c) Swift.
- d) Xamarin.

123. ¿Cuál de los siguientes elementos de seguridad opera en el nivel 3 del modelo OSI?

- a) Proxy
- b) Firewall de filtrado de paquetes
- c) Antivirus
- d) Filtro anti-SPAM

124. En el contexto de IPSec, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IKE es correcta?

- a) Es el protocolo que cifra directamente los datos transmitidos en una red IPSec.
- b) Es un protocolo para negociar y establecer asociaciones de seguridad en IPSec.
- c) Es un protocolo que no admite certificados digitales.
- d) Es el protocolo responsable de realizar el enrutamiento de paquetes en redes IPSec.

125. ¿Cuál de estas afirmaciones respecto a un WAF (Web Application Firewall) es correcta?:

- a) Es un dispositivo que trabaja en la capa de red, nivel 2 OSI y que protege de diversos ataques tales como SQL Injection, Cross Site Scripting, etc
- b) Un ejemplo de dispositivo WAF hardware es el mod_security desarrollado por la compañía Breach Security
- c) Los dispositivos WAF permiten enrutar tráfico y/o traducir direcciones IPs mediante el uso de NAT, para la detección y protección de posibles ataques
- d) Uno de los principales objetivos del proyecto WAFEC (Wireless Application Firewall Evaluation Criteria), es difundir la bondades de implantación de dispositivos WAF

126. S-HTTP:

- a) es lo mismo que HTTPS (HTTP + SSL)
- b) responde por Secure-HTTP, y está escasamente implantado
- c) Está diseñado por los creadores del protocolo HTTP
- d) Es un protocolo del nivel de transporte

127. ¿Cuál es el estándar correspondiente al método de compresión ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation) de la voz?

- a) G.711.
- b) G.726.
- c) G.728.
- d) G.729.

128. SAML (Security Assertion Markup Language) es un estándar abierto basado en:

- a) JavaScript.
- b) Java.
- c) XML.
- d) C.

129. Un contenedor Docker permite:

- a) Desplegar aplicaciones empaquetadas con todos los elementos que necesita para su ejecución de manera controlada, para que en su ejecución no interfieran entre sí, aunque accedan a los recursos del mismo sistema operativo.
- b) Desplegar únicamente aplicaciones Java con todos los elementos que necesita para su ejecución de manera controlada, para que en su ejecución no interfieran entre sí, aunque compartan los recursos del mismo sistema operativo.
- c) Desplegar aplicaciones de manera controlada para que en su ejecución no interfieran entre sí, aunque para cada despliegue se necesita una instancia dedicada del sistema operativo.
- d) Un contenedor Docker es un tipo de servidor de aplicaciones que utiliza componentes java denominados 'contenedores'.

130. Con respecto a la imagen institucional, según la Guía de Comunicación Digital de la AGE, las dimensiones de la imagen del perfil en Twitter serán de:

- a) 256 x 256 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles
- b) 256 x 256 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 48 x 48 píxeles
- c) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 48 x 48 píxeles
- d) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles